

Diszkrét matematika 2

4. előadás Számelmélet IV

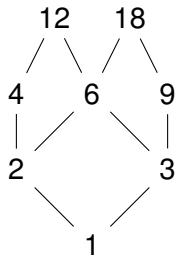
Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

Komputeralgebra Tanszék

2025 ősz

Számelmélet



Lineáris kongruenciák még egyszer

Tekintsük az $ax \equiv b \pmod{n}$ lineáris kongruenciát.

Emlékeztető: ez megoldható, ha $(a, n) \mid b$.

Ha $(a, n) = 1$, akkor a kongruencia **mindig** megoldható.

Példa

A $3x \equiv b \pmod{8}$ minden b -re megoldható, míg $2x \equiv b \pmod{8}$ csak a páros b -re oldható meg.

Példa

Az $ax \equiv b \pmod{5}$ minden $a \neq 0$ és b esetén megoldható.

Adott n moduluszhoz tekintsük a **jó** a együtthatók számát:

Definíció

Adott $n \geq 1$ nemnegatív egész esetén legyen

$$\varphi(n) = \#\{1 \leq a \leq n : (a, n) = 1\}$$

az **Euler-függvény** .

Euler-féle φ függvény

Adott $n \geq 1$ esetén legyen $\varphi(n) = \#\{1 \leq a \leq n : (a, n) = 1\}$.

Példa

- $\varphi(5) = 4$: $a = 1, 2, 3, 4$ esetén $(a, 5) = 1$.
- $\varphi(6) = 2$: $a = 1, 5$ esetén $(a, 6) = 1$.
- $\varphi(7) = 6$: $a = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ esetén $(a, 7) = 1$.
- $\varphi(8) = 4$: $a = 1, 3, 5, 7$ esetén $(a, 8) = 1$.

Tétel (NB)

Legyen n prímtényezős felbontása $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_\ell^{e_\ell}$. Ekkor

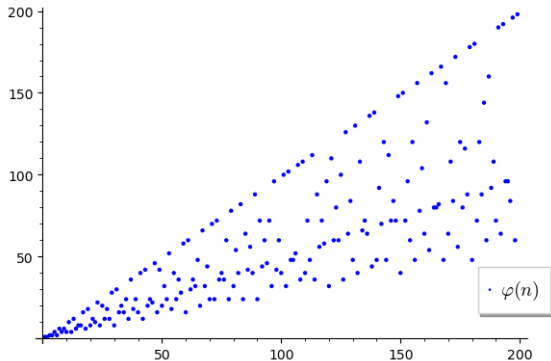
$$\varphi(n) = n \cdot \prod_{i=1}^{\ell} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

Euler-féle φ függvény

Emlékeztető: $\varphi(n) = \#\{1 \leq a \leq n : (a, n) = 1\} = n \cdot \prod_{i=1}^{\ell} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$

Példa

- $\varphi(5) = 5(1 - 1/5) = 4$.
- $\varphi(6) = 6(1 - 1/2)(1 - 1/3) = 2$.
- $\varphi(7) = 7(1 - 1/7) = 6$.
- $\varphi(8) = 8(1 - 1/2) = 4$.



Oszthatósági szabályok

Példa

3-mal való oszthatósági szabály:

123 pontosan akkor osztható 3-mal, ha $1 + 2 + 3 = 6$ osztható.

Pecízen:

$$123 = 1 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 1 \equiv 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \equiv 1 + 2 + 3 \pmod{3}$$

Általában

$$n = \sum_{i=0}^k n_i \cdot 10^i \equiv \sum_{i=0}^k n_i \cdot 1^i \equiv \sum_{i=0}^k n_i, \quad \text{u.i.} \quad 10 \equiv 1 \pmod{3}.$$

Oszthatósági szabályok

Példa

7-tel való oszthatósági szabály:

$$123 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 1 \equiv 1 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 \equiv 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 \pmod{7}$$

$$\text{u.i. } 10^2 \equiv 3^2 \equiv 9 \equiv 2 \pmod{7}$$

Általában: $10^i \equiv ? \pmod{7}$

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...
$10^i \pmod{7}$	1	3	2	6	4	5	1	3	2	6	4	5	1	3	2	...

Tehát

$$\begin{aligned} 12345678 &= 1 \cdot 10^7 + 2 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^5 + 4 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0 \\ &\equiv 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 4 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 2 + 7 \cdot 3 + 8 \cdot 1 \equiv 2 \pmod{7} \end{aligned}$$

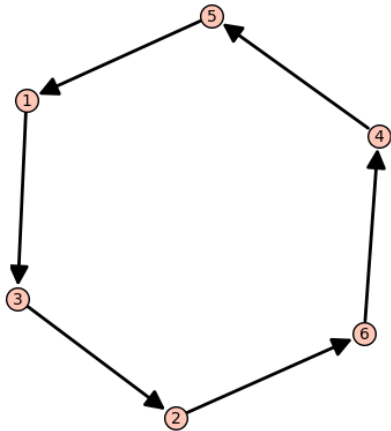
Általában

- Mindig van oszthatósági szabály.
- Az $a^i \pmod{n}$ hatványmaradékok periodikusan ismétlődnek !

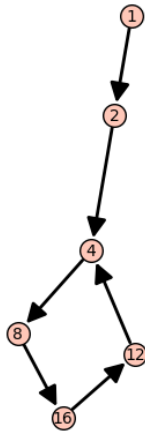
} $\implies$ Euler-Fermat tétel

Hatványmaradékok

Az $a^i \bmod n$ hatványok:



$10^i \bmod 7$



$2^i \bmod 20$

Euler-Fermat tétel

Tétel (Euler-Fermat)

Legyenek $a, n \in \mathbb{Z}$, $(a, n) = 1$. Ekkor

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n},$$

ahol φ az Euler-féle függvény.

Példa

- $2^6 \equiv 1 \pmod{7}$, mert $\varphi(7) = 6$.
- $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$, mert $\varphi(7) = 6$.
- $9^{12} \equiv 1 \pmod{20}$, mert $\varphi(20) = 12$.

Figyelem, kisebb hatvány is lehet 1:

- $1^6 = 1 \equiv 1 \pmod{7}$,
- $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod{7}$,
- $9^2 = 81 \equiv 1 \pmod{20}$.

Euler-Fermat tétel

Legyenek $a, n \in \mathbb{Z}$, $(a, n) = 1$. Ekkor $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

Bizonyítás. A bizonyítás **lineáris kongruenciákkal!**

Tekintsük az $ax \equiv b \pmod{n}$ lineáris kongruenciát. Mivel $(a, n) = 1$, minden b -hez létezik **egyértelmű** x megoldás. Azaz az $x \mapsto ax \pmod{n}$ egy **bijekció**.

Így a

$\{x : 1 \leq x < n, (n, x) = 1\}$ és $\{ax : 1 \leq x < n, (n, x) = 1\}$ halmazok azonosak. Ekkor a halmazok elemeinek **szorzata** is megegyezik:

$$\prod_{\substack{1 \leq x < n \\ (n, x) = 1}} x \equiv \prod_{\substack{1 \leq x < n \\ (n, x) = 1}} ax = a^{\varphi(n)} \prod_{\substack{1 \leq x < n \\ (n, x) = 1}} x \pmod{n}.$$

Mivel

$$\left(n, \prod_{\substack{1 \leq x < n \\ (n, x) = 1}} x \right) = 1$$

így a szorzattal egyszerűsíthetünk: $1 \equiv a^{\varphi(n)} \pmod{n}$.



Euler-Fermat tétel

Euler-Fermat tétel: Legyenek $a, n \in \mathbb{Z}$, $(a, n) = 1$. Ekkor $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$, ahol φ az Euler-féle függvény.

Tétel (Fermat)

Legyen p prímszám és $a \in \mathbb{Z}$. Ekkor

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Példa

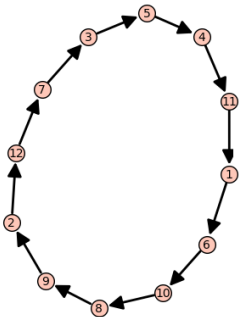
- $2^7 \equiv 2 \pmod{7}$.
- $3^7 \equiv 3 \pmod{7}$.
- $9^5 \equiv 9 \pmod{5}$.

Bizonyítás. Ha $p \mid a$, akkor $a^p \equiv 0 \equiv a \pmod{p}$.

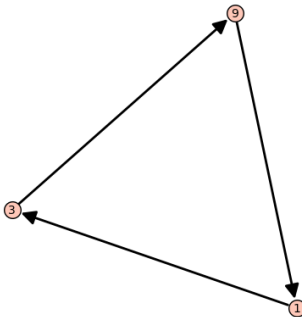
Ha $p \nmid a$ (azaz $(a, p) = 1$), akkor az Euler-Fermat tétel szerint $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ (u.i. $\varphi(p) = p - 1$). Beszorozva a -val kapjuk az állítást. □

Hatványok maradékai még egyszer

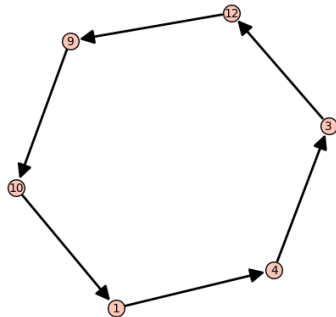
Legyen p egy prímszám és $a \not\equiv 0 \pmod{p}$. Ekkor az **Euler-Fermat tétel** szerint $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. ($\varphi(p) = p - 1$)



$6^i \pmod{13}$



$3^i \pmod{13}$



$4^i \pmod{13}$

Vannak **jó** a alapok, melyekenk $p - 1$ **különböző** hatványa van modulo p .

Generátorok

Tétel (NB)

Legyen p prímszám. Ekkor van olyan $1 < g < p$ egész, hogy

$$\{1 = g^0, g \bmod p, g^2 \bmod p, \dots, g^{p-2} \bmod p\} = \{1, 2, \dots, p-1\}.$$

Ekkor g egy **generátor** (vagy **primitív gyök**).

Példa

3 generátor modulo 7

$$3^0 = 1 = 1 \equiv 1 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$3^1 = 3 = 3^0 \cdot 3 \equiv 1 \cdot 3 = 3 \equiv 3 \pmod{7}$$

$$3^2 = 9 = 3^1 \cdot 3 \equiv 3 \cdot 3 = 9 \equiv 2 \pmod{7}$$

$$3^3 = 27 = 3^2 \cdot 3 \equiv 2 \cdot 3 = 6 \equiv 6 \pmod{7}$$

$$3^4 = 81 = 3^3 \cdot 3 \equiv 6 \cdot 3 = 18 \equiv 4 \pmod{7}$$

$$3^5 = 243 = 3^4 \cdot 3 \equiv 4 \cdot 3 = 12 \equiv 5 \pmod{7}$$

Generátor – példa

Példa

2 generátor modulo 11

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$2^n \bmod 11$	1	2	4	8	5	10	9	7	3	6

Példa

2 **nem** generátor modulo 7

n	0	1	2	3	4	5
$2^n \bmod 7$	1	2	4	1	2	4

Diszkrét logaritmus

Definíció

Legyen p prímszám, g generátor modulo p . Legyen $a \not\equiv 0 \pmod{p}$. Ekkor az a -nak a g alapú **diszkrét logaritmusa** (**indexe**)

$$\log_g a = n : \quad a \equiv g^n \pmod{p}, \quad 0 \leq n < p - 1.$$

Példa

3 generátor modulo 7:

n	0	1	2	3	4	5
3^n	1	3	2	6	4	5



3^n	3	2	6	4	5	1
n	1	2	3	4	5	0

azaz

a	3	2	6	4	5	1
$\log_3 a$	1	2	3	4	5	0

Diszkrét logaritmus

Példa

2 generátor modulo 11

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$2^n \bmod 11$	1	2	4	8	5	10	9	7	3	6

Logaritmus-táblázat:

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\log_2 a$	0	1	8	2	4	9	7	3	6	5

Tétel (HF)

Legyen p prímszám, g generátor modulo p , $1 \leq a, b < p$, $n \in \mathbb{Z}$. Ekkor

$$\log_g(a \cdot b) \equiv \log_g a + \log_g b \pmod{p-1}$$

$$\log_g(a^n) \equiv n \cdot \log_g a \pmod{p-1}$$